

RAPPORT DE PROJET : INVESTIGATION DES JOURNAUX D'ÉVÉNEMENTS WINDOWS POUR LA SECURITE



VMware Workstation Player



Windows 11

Auteur: BARIKI Yendouparou Wilson

I- Introduction

1- Contexte et Enjeux de l'Investigation

Dans un écosystème informatique où les cyber-menaces (attaques par force brute, mouvements latéraux, usurpation d'identité) sont en constante évolution, la capacité à auditer et à interpréter les traces numériques est devenue une compétence vitale pour tout administrateur système ou analyste en cybersécurité.

Le système d'exploitation Windows centralise l'ensemble de ses activités de sécurité dans les **journaux d'événements (Event Logs)**. Ces journaux constituent la "boîte noire" du système : ils enregistrent chaque tentative de connexion, chaque élévation de privilège et chaque modification critique de la politique de sécurité.

2- Objectifs du projet :

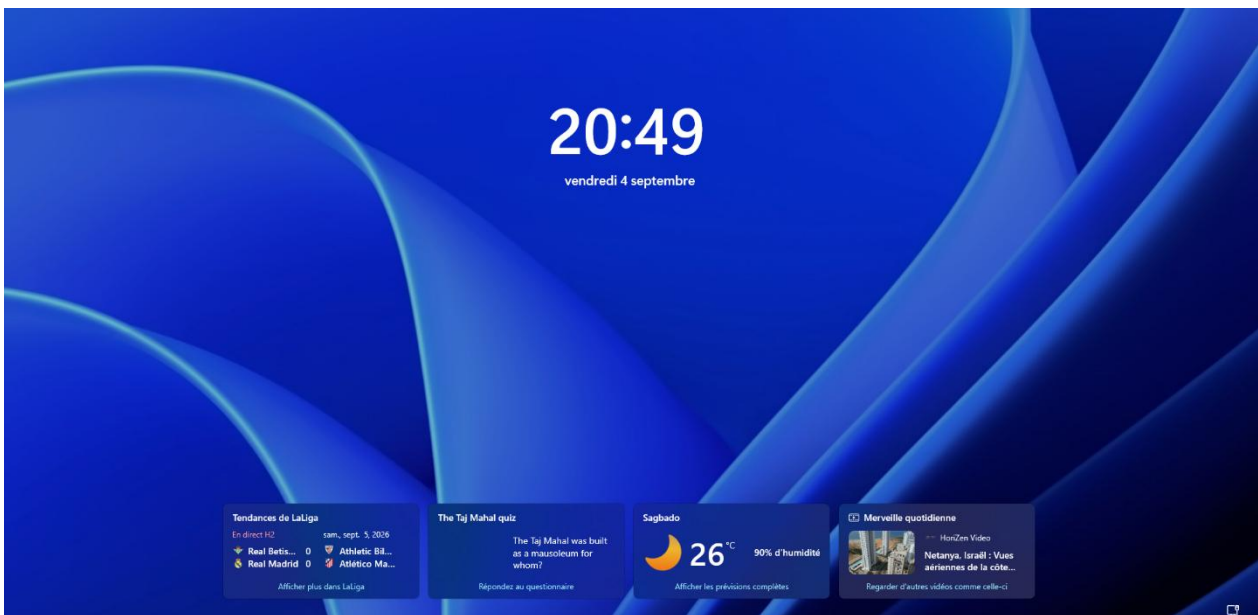
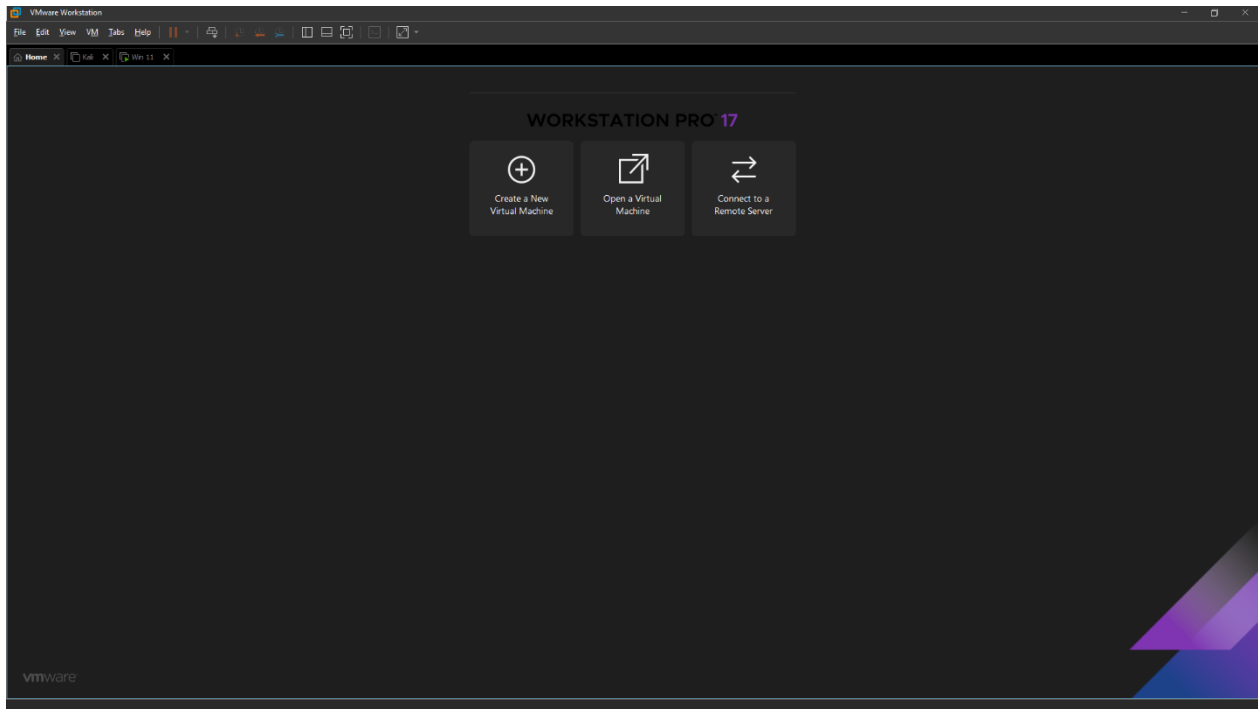
L'objectif de cette étude est de simuler un incident de sécurité (échecs d'authentification répétés) sur un environnement Windows 11 afin de mettre en œuvre une méthodologie d'investigation structurée. Ce projet s'articule autour de trois axes technologiques :

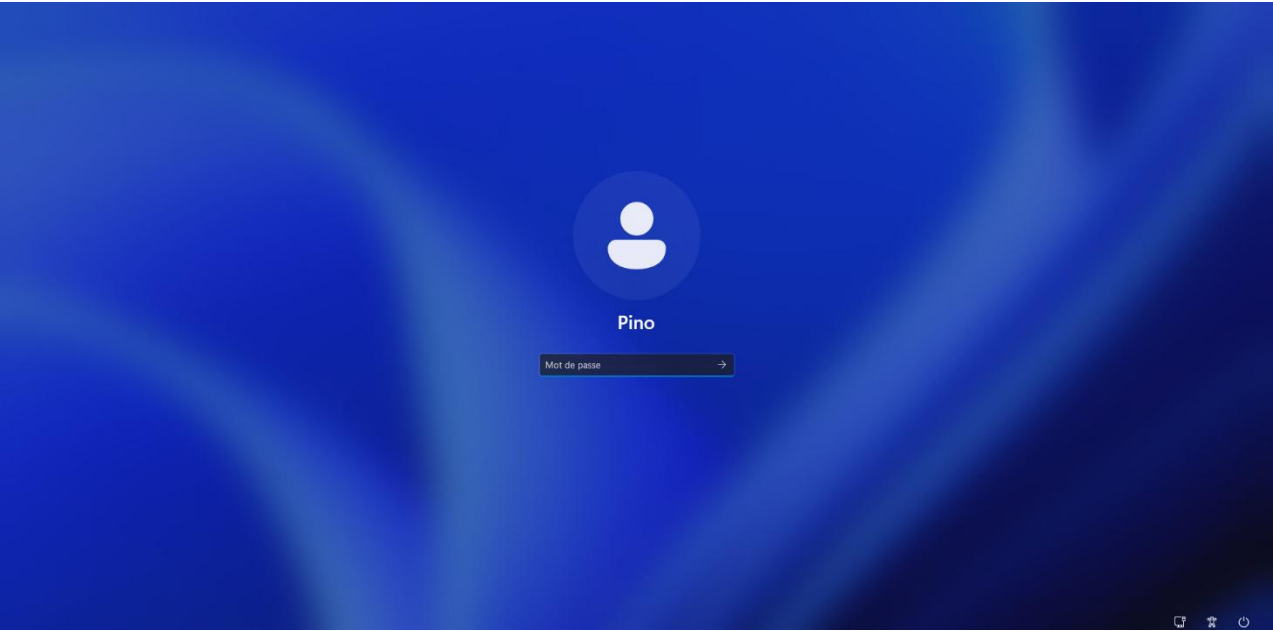
- **L'approche visuelle** : Utilisation de l'Observateur d'événements pour une analyse granulaire immédiate.
- **L'approche Big Data** : Utilisation de Microsoft Log Parser pour extraire et structurer des données massives via des requêtes SQL.
- **L'approche automatisée** : Exploitation de scripts PowerShell pour corréler les données et détecter des scénarios d'attaque complexes.

À travers ce laboratoire, nous démontrerons comment transformer des données brutes illisibles en informations exploitables pour la prise de décision en cybersécurité.

II- Préparation de l'environnement

Avant de débuter l'analyse, la machine virtuelle a été configurée pour un usage optimal en laboratoire.





Log Parser 2.2

Log parser is a powerful, versatile tool that provides universal query access to text-based data such as log files, XML files and CSV files, as well as key data sources on the Windows® operating system such as the Event Log, the Registry, the file system, and Active Directory®.

Important! Selecting a language below will dynamically change the complete page content to that language.

Select language

English

Download

Expand all | [Collapse all](#)

Details

Version:

2.2.10

Date Published:

7/15/2024

File Name:

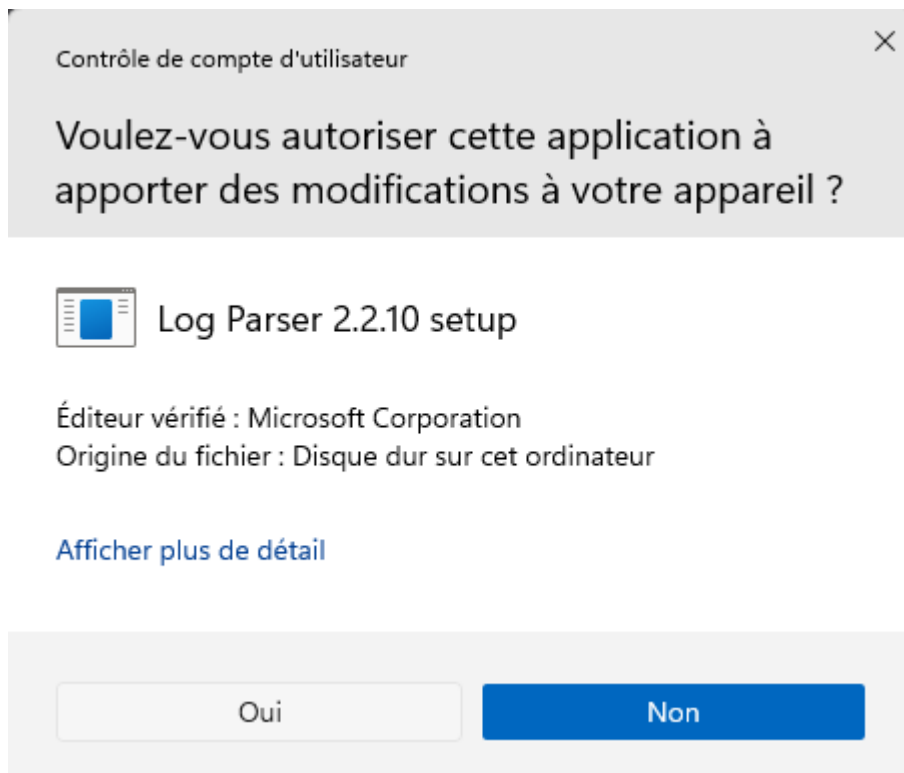
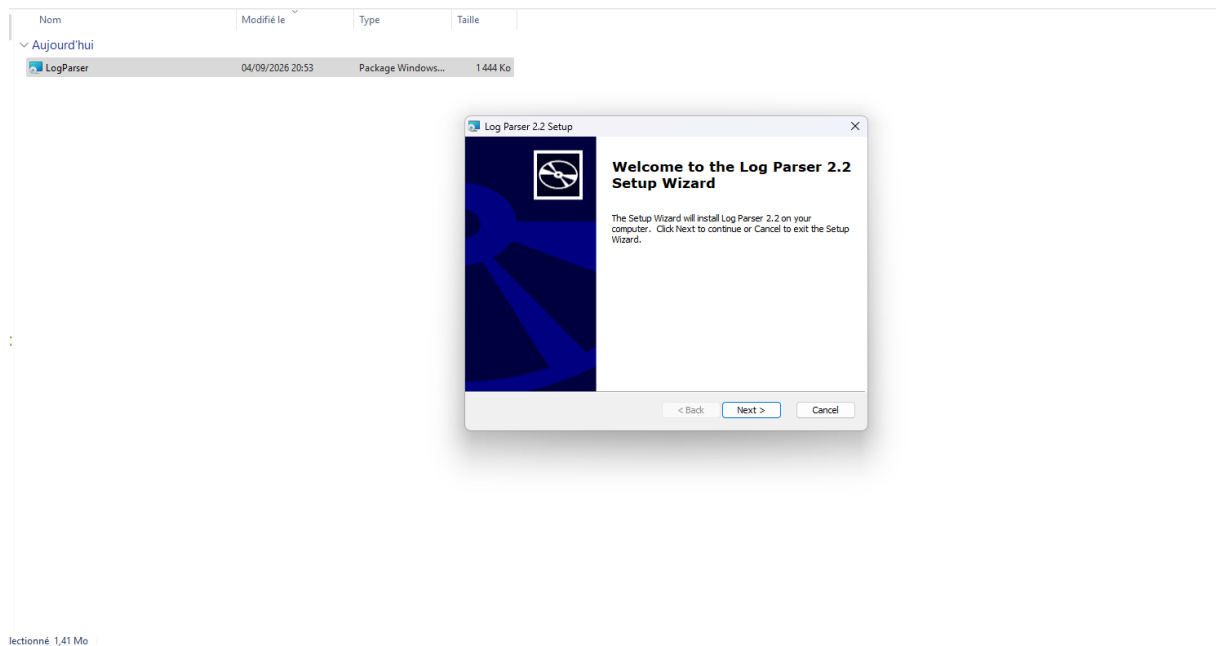
LogParser.msi

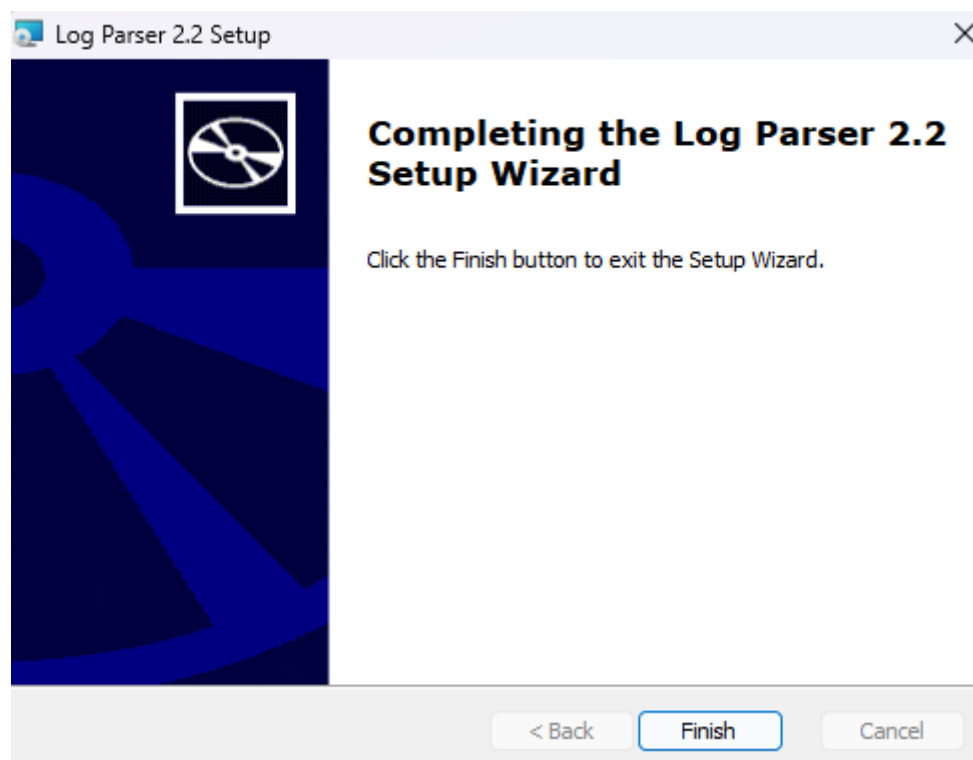
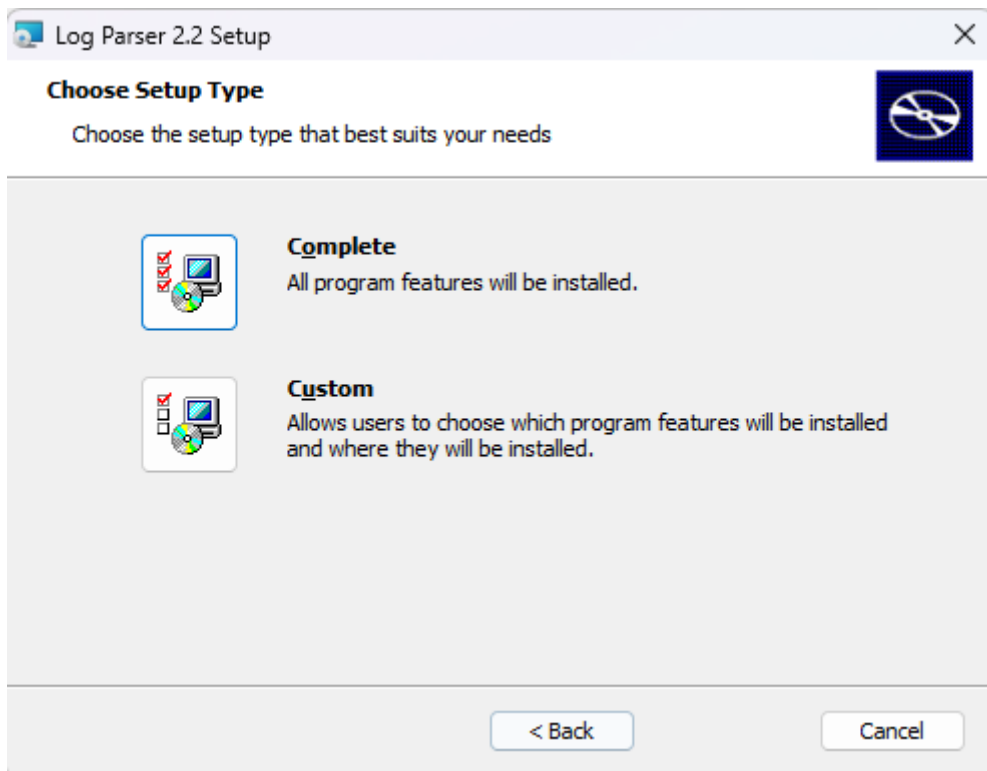
File Size:

1.4 MB

Log parser is a powerful, versatile tool that provides universal query access to text-based data such as log files, XML files and CSV files, as well as key data sources on the Windows® operating system such as the Event Log, the Registry, the file system, and Active Directory®. You tell Log Parser what information you need and how you want it processed. The results of your query can be custom-formatted in text based output, or they can be persisted to more specialty targets like SQL, SYSLOG, or a chart.

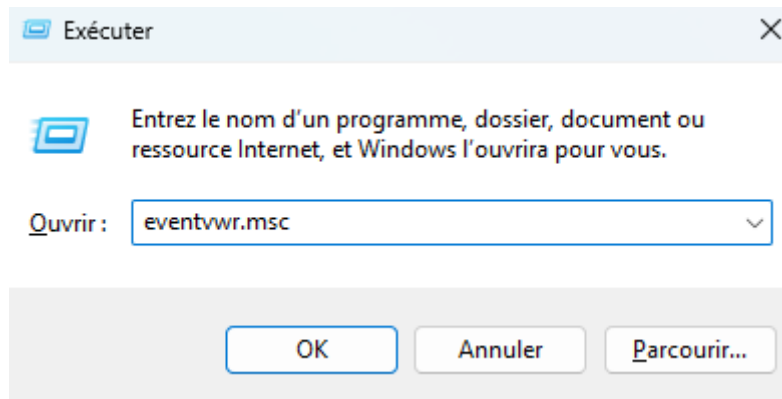
Most software is designed to accomplish a limited number of specific tasks. Log Parser is different... the number of ways it can be used is limited only by the needs and imagination of the user. The world is your database with Log Parser.



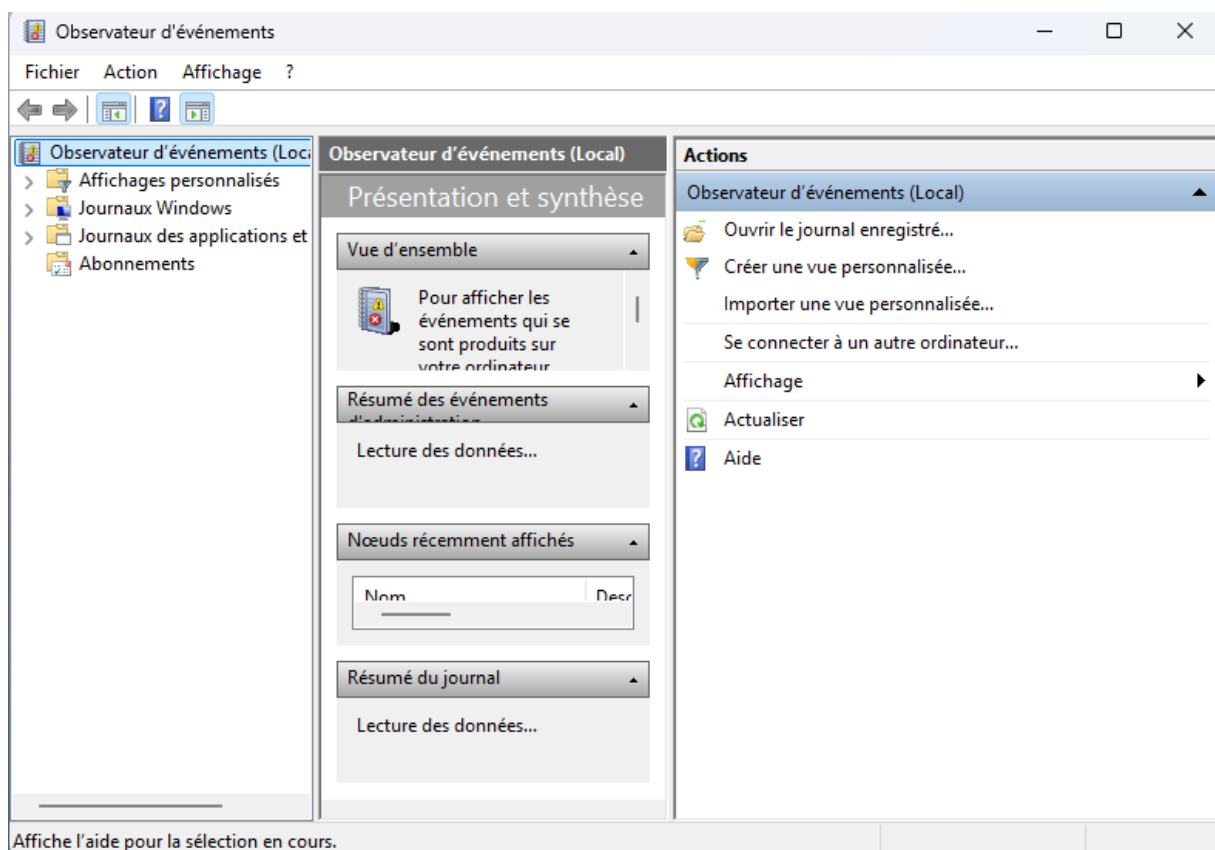


III- Accès aux journaux avec l'Observateur d'événements

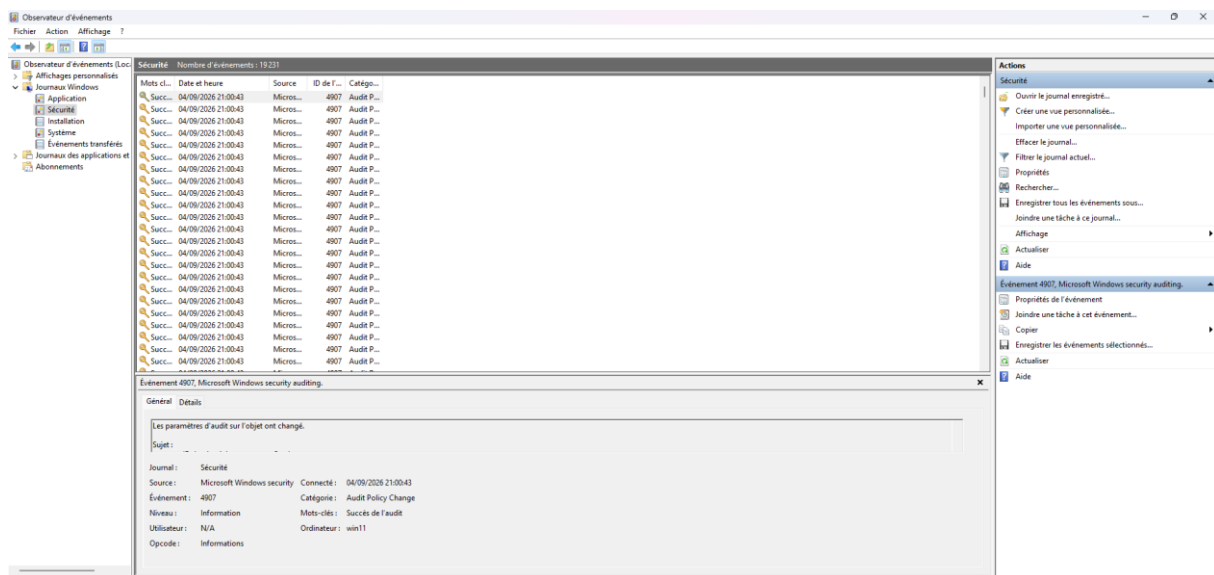
L'outil natif eventvwr.msc a été utilisé pour naviguer dans les différentes catégories de journaux.



Journaux Windows > Sécurité : Cette section contient toutes les tentatives de connexion et les accès aux ressources.



- **Description :** Vue générale de l'Observateur d'événements (eventvwr.msc), focus sur le nœud "Sécurité". On y voit une liste chronologique d'événements avec les mots-clés "Succès de l'audit" et "Échec de l'audit".
- **Analyse Technique :** Cette vue confirme que la politique d'audit locale fonctionne. Chaque ligne représente une action d'authentification ou d'accès aux privilèges, constituant la "piste d'audit" indispensable à tout enquêteur.



IV- Filtrage et Exportation des Logs

Pour isoler les menaces potentielles, nous avons filtré les événements correspondant aux échecs d'ouverture de session.

- **ID d'événement ciblé : 4625** (Échec de l'audit de connexion).

Filtrer le journal actuel

Filtrer XML

Connecté : À tout moment

Niveau d'événement : ☐ Critique ☐ Avertissement ☐ Commentaires
☒ Erreur ☐ Information

☒ Par journal Journaux d'événements : Sécurité

☐ Par source Sources d'événements :

Inclut/exclut des ID d'événements : entrez les numéros ou les plages d'identificateurs en les séparant par des virgules. Pour exclure des critères, faites-les précéder du signe « moins ». Par exemple 1,3,5-99,-76

4625

Catégorie de la tâche :

Mots clés :

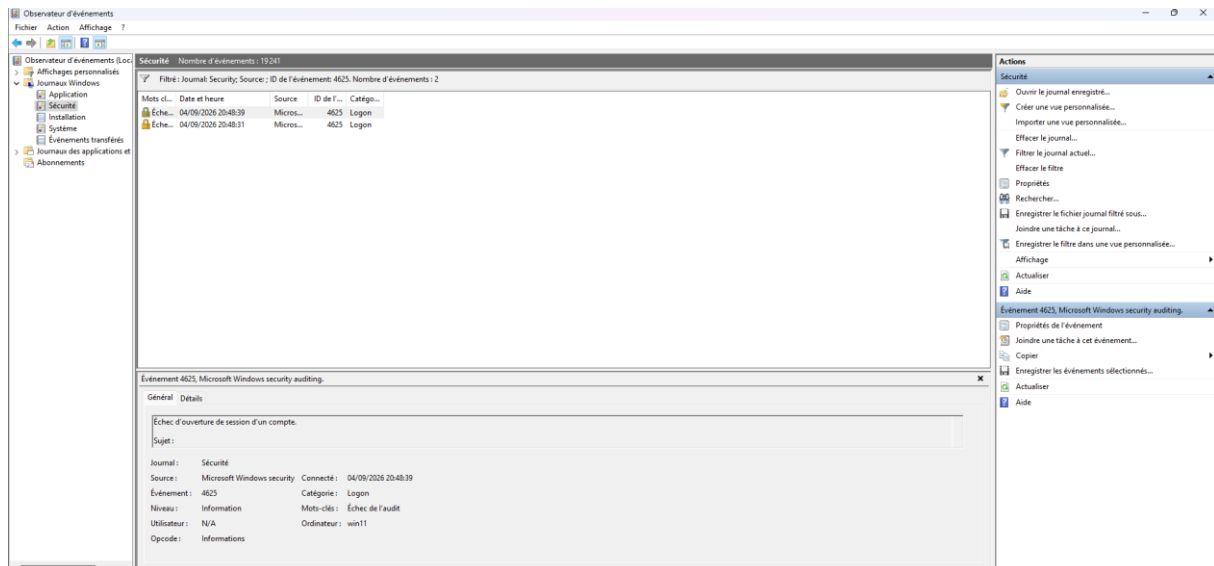
Utilisateur : < Tous les utilisateurs >

Ordinateur(s) : < Tous les ordinateurs >

Effacer

OK Annuler

- **Description** : Capture de la boîte de dialogue "Filtrer le journal actuel" où la valeur 4625 est saisie dans le champ des IDs d'événements, suivie du résultat montrant uniquement les lignes rouges (échecs).
- **Analyse Technique** : L'ID 4625 est l'indicateur spécifique d'une erreur d'authentification (mauvais mot de passe, compte inconnu). Isoler cet ID permet de supprimer le "bruit" (les milliers de succès légitimes) pour se concentrer uniquement sur les anomalies ou les tentatives d'intrusion.



V- Extraction et Parsing (Log Parser)

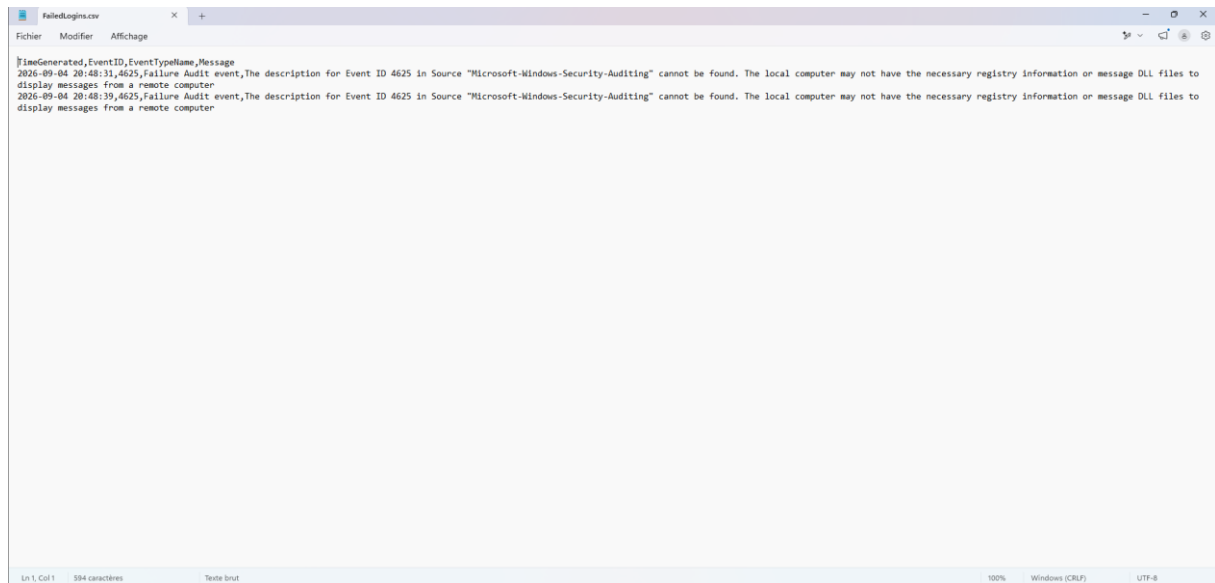
```
C:\Program Files (x86)\Log Parser 2.2>LogParser.exe "SELECT TimeGenerated, EventID, EventTypeName, Message INTO 'C:\User
s\Pino\Desktop\FailedLogins.csv' FROM 'C:\Users\Pino\Documents\FailedLogins.evtx'" -i:EVT -o:CSV

Statistics:
-----
Elements processed: 2
Elements output: 2
Execution time: 0.02 seconds

C:\Program Files (x86)\Log Parser 2.2>
```

- **Description :** Fenêtre d'invite de commande montrant la syntaxe SELECT... INTO... FROM... et surtout le bloc "Statistics" final indiquant le nombre d'enregistrements traités.
- **Analyse Technique :** On démontre ici la capacité à transformer des données binaires propriétaires (.evtx) en format texte structuré (.csv). L'utilisation du SQL pour interroger des logs système prouve une maîtrise des outils avancés de Microsoft pour le traitement de gros volumes de données (Big Data de sécurité).

Log Parser est un outil puissant permettant d'interroger les fichiers de logs via des requêtes SQL. Nous avons converti les logs bruts (.evtx) en un format lisible (.csv).



```
TimeGenerated,EventID,EventTypeName,Message
2026-09-04 20:48:31,4625,Failure Audit event,The description for Event ID 4625 in Source "Microsoft-Windows-Security-Auditing" cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer
2026-09-04 20:48:39,4625,Failure Audit event,The description for Event ID 4625 in Source "Microsoft-Windows-Security-Auditing" cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer
```

- **Description :** Le fichier FailedLogins.csv ouvert dans le bloc-notes ou un tableur, mettant en évidence les colonnes TimeGenerated, EventID et le contenu du message.
- **Analyse Technique :** Le passage au format CSV permet l'importation de ces données dans un SIEM (Security Information and Event Management) ou un outil de data-visualisation. On note la présence des noms d'utilisateurs testés lors des échecs, donnée clé pour identifier la cible d'une attaque.

VI- Analyse automatisée avec PowerShell

PowerShell offre une flexibilité accrue pour l'administration système. Nous avons utilisé l'applet de commande Get-WinEvent pour lister les échecs de connexion directement dans le terminal.

```
PS C:\Users\Pino> Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4625} | Format-Table TimeCreated, Id, Message -
AutoSize

TimeCreated          Id Message
-----
9/4/2026 8:48:39 PM 4625 Échec d'ouverture de session d'un compte...
9/4/2026 8:48:31 PM 4625 Échec d'ouverture de session d'un compte...
```

```
PS C:\Users\Pino> Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4625} | Format-Table TimeCreated, Id, Message -
AutoSize | Out-File -FilePath "$home\Desktop\FailedLogins.txt"
PS C:\Users\Pino>
```

- **Description :** Terminal PowerShell affichant un tableau formaté (Format-Table) avec les colonnes TimeCreated, Id et le début du message d'erreur.
- **Analyse Technique :** L'utilisation de PowerShell démontre une capacité d'automatisation. Contrairement à l'interface graphique, cette méthode permet de scripter la surveillance en temps réel et de filtrer des critères complexes (comme filtrer par adresse IP source) beaucoup plus rapidement.

VII- Corrélation des Événements pour l'Analyse d'Incidents

L'étape la plus avancée consiste à corréler les échecs de connexion (4625) avec les succès (4624) pour détecter si une tentative d'intrusion a finalement réussi.

Nous avons utilisé un script PowerShell pour comparer les timestamps (horodatages) et identifier si une connexion réussie a eu lieu après une série d'erreurs.

```
PS C:\Users\Pino> $Correlation | Export-Csv -Path "$env:USERPROFILE\Desktop\CorrelatedPowerShell.csv" -NoTypeInformation -Encoding utf8
PS C:\Users\Pino> |
```

```
PS C:\Users\Pino> $Correlation | Format-Table -AutoSize
```

HeureEchec	ID_Echec	Utilisateur	HeureSucces
9/4/2026 8:48:39 PM	4625	Pino	9/4/2026 9:30:00 PM
9/4/2026 8:48:31 PM	4625	Pino	9/4/2026 9:30:00 PM

- **Description** : Résultat final du script montrant deux colonnes : l'heure de l'échec et l'heure du succès consécutif pour un même utilisateur.
- **Analyse Technique** : C'est la capture la plus importante. Elle prouve la réalisation d'une "analyse de corrélation". On identifie ici un scénario critique : un utilisateur qui a échoué plusieurs fois mais qui a fini par se connecter. Cela permet de confirmer si une attaque par force brute ou par dictionnaire a été couronnée de succès.

VIII- Conclusion

1- Synthèse et Perspectives

Ce projet d'investigation sur les journaux d'événements Windows a permis de couvrir l'intégralité de la chaîne de traitement de l'information de sécurité, depuis la génération de la trace jusqu'à sa corrélation finale.

2- Bilan technique :

- **Maîtrise des outils** : Nous avons démontré que si l'Observateur d'événements reste l'outil de référence pour une consultation ponctuelle, il montre rapidement ses limites lors d'investigations à grande échelle. L'utilisation de **Log Parser** a prouvé son efficacité pour la conversion et le tri de données, tandis que **PowerShell** s'est imposé comme l'outil le plus agile pour l'analyse de corrélation personnalisée.
- **Interprétation des résultats** : L'analyse des Event IDs **4625 (échec)** et **4624 (succès)** a mis en lumière l'importance cruciale de la chronologie. Isoler un échec de connexion est une tâche simple, mais l'associer à un succès ultérieur pour un même compte permet de confirmer une intrusion réelle, distinguant ainsi un simple oubli de mot de passe d'une attaque par force brute réussie.

Conclusion finale

La surveillance des journaux d'événements n'est pas une tâche passive ; c'est un processus actif qui nécessite des outils adaptés et une rigueur méthodologique. Ce projet constitue une base solide pour la mise en place d'une stratégie de surveillance plus globale, telle que l'implémentation d'un **SIEM (Security Information and Event Management)**, où ces techniques de filtrage et de corrélation seraient automatisées à l'échelle d'un parc informatique complet.